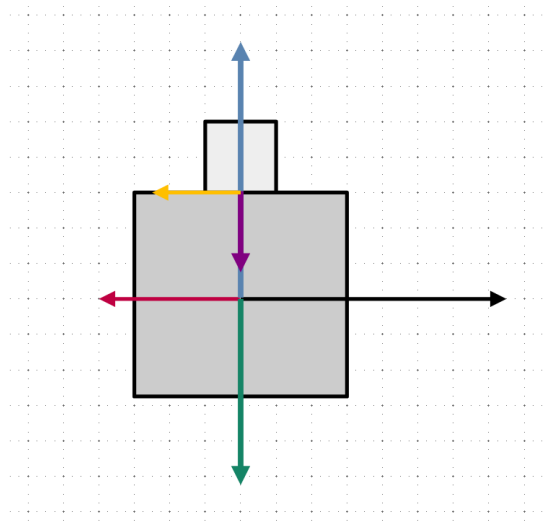
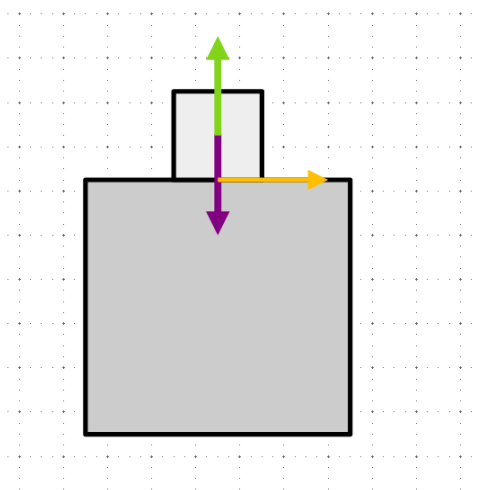


1. L3. E1

Mi disegno lo schema delle forze agenti sui due e lo faccio separatamente per avere più chiarezza:



Sul corpo 1 agiscono la forza esterna ($\vec{F}$ in nero), la forza di attrito fra il suolo ed il corpo uno ($\vec{A}_{t,1}$ in vinaccia), la sua forza peso ($\vec{P}_1$ in verde), la forza peso del corpo due che gli preme sopra ($\vec{P}_2$ in viola), la reazione vincolare del piano ($\vec{R}_{n,1}$ in azzurro) e, siccome i due corpi scorrono a contatto, l'attrito fra di loro ($\vec{A}_{t,2}$ in giallo)



Sul corpo 2 agiscono la sua forza peso ($\vec{P}_2$ in viola), la reazione vincolare del corpo 1 ($\vec{R}_{n,2}$ in verde chiaro) e siccome la forza fa scorrere il corpo 1 sotto il 2 l'attrito tra i due ($\vec{A}_{t,2}$ in giallo). Questo è orientato in maniera un pochino contro intuitiva rispetto a come ce lo si aspetterebbe perché in realtà è la forza di reazione all'attrito disegnato precedentemente. Difatti è la forza di reazione fra i due che trascina il corpo due nel movimento (riscrivere).

Fatto questo scrivo le equazioni delle forze per tutti e due i corpi (una volta messi gli assi usuali e considerando che non si devono staccare da terra).

$$\begin{cases} x_1 : F - \mu_1 R_{n,1} - \mu_2 R_{n,2} = ma_1 \\ y_1 : R_{n,1} - m_1 g - m_2 g = 0 \end{cases}, \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_2 : \mu_2 R_{n,2} = ma_2 \\ y_2 : R_{n,2} - m_2 g = 0 \end{cases}$$

Guardando queste è più o meno chiaro come le equazioni interessanti siano quelle sulle x, quindi useremo quelle sulle y per ricavare le reazioni e le trascureremo nei prossimi passaggi. Ora possono succedere 3 cose A) stanno fermi entrambi B) si muovono con accelerazioni diverse c) si muovono con accelerazioni uguali e quindi coerentemente come un unico corpo.

Il caso A avviene quando la forza esterna non riesce a vincere l'attrito ($F - A_{t,1} \leq 0$). In questo caso il blocco 2 non si muove e non esercita il suo attrito sul blocco 1, e la equazione si semplifica ($A_{t,2} = 0$). Ottengo:

$$F \leq \mu_1 R_{n,1} = \mu_1 (m_1 + m_2)g \quad (2)$$

Per il caso B, siccome è il corpo 1 che trascina il corpo 2, intuitivamente sappiamo che $a_1 > a_2$, con valori che posso ricavare. Le espressioni per a_1 ed a_2 sono:

$$a_1 = \frac{F}{m_1} - \frac{\mu_1 (m_1 + m_2)}{m_1} g - \mu_2 \frac{m_2 g}{m_1}, \quad (3)$$

$$a_2 = \mu_2 g$$

Notate che ho sostituito le espressioni delle due reazioni vincolari ricavate da sopra. Quindi trovo che:

$$\begin{aligned} a_1 &> a_2, \\ F - \mu_1 (m_1 + m_2)g - \mu_1 m_2 g &> \mu_2 m_1 g, \\ F &> (\mu_1 + \mu_2)(m_1 + m_2)g, \end{aligned} \quad (4)$$

L'ho scritta così perché da qui è facile capire che è questa forza è maggiore della forza del caso A. Per forze intermedie quindi i due corpi si muoveranno assieme (caso C) con una accelerazione comune a perché F è abbastanza alta da vincere l'attrito ma non abbastanza da separarli. Non possiamo capire quando cadono l'uno dall'altro ancora perché non li stiamo considerando corpi estesi. Intuitivamente sarà quando $F \gg (\mu_1 + \mu_2)(m_1 + m_2)g$ ma quanto esattamente ancora non possiamo dirlo: *ci arriveremo...*

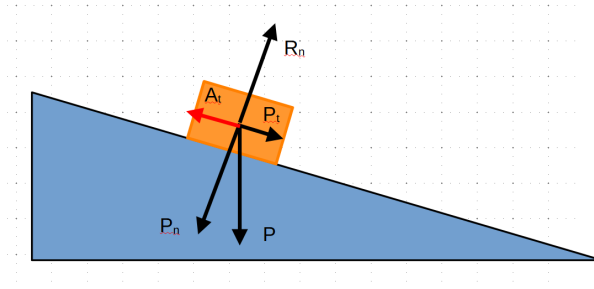
Nel caso dell'accelerazione comune sommo tutto e trovo a :

$$\begin{aligned} a_1 &= a_2, \\ (m_1 + m_2)a &= F - \mu_1 (m_1 + m_2)g - \mu_2 m_2 g + \mu_2 m_2 g, \\ a &= \frac{F - \mu_1 (m_1 + m_2)g}{(m_1 + m_2)}. \end{aligned} \quad (5)$$

E notate come giustamente non dipenda più da μ_2 , perché fra loro i corpi sono fermi.

2. L3 E2

Dunque lo schema delle forze quando il corpo è fermo è quello classico di un piano inclinato. Lo disegno qui sotto:



E proietto subito le equazioni su un sistema di assi parallelo al piano le cui direzioni positive sono verso il basso e verso l'alto.

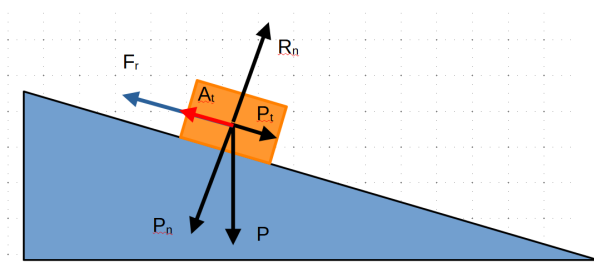
$$\begin{cases} x : P_t - A_t = ma \\ y : R_n - P_n = 0 \end{cases} \quad (6)$$

È abbastanza chiaro come la parte interessante sia quella lungo l'asse x e che userò l'asse y per ricavare la reazione normale (come in altri problemi di questo tipo). Avrò moto solo se l'accelerazione è diversa da zero, e considerando che, ovviamente, non può risalire il piano, la pongo maggiore direttamente maggiore di zero per mantenere il verso che ho stabilito con gli assi. Si ottiene quindi la disequazione:

$$\begin{aligned} mgsin\alpha - \mu_s mgcos\alpha &> 0, \\ \tan\alpha &> \mu_s, \\ \alpha &> \arctan(\mu_s) \sim 0.38rad \end{aligned} \quad (7)$$

Questo angolo è maggiore di $\pi/10 \sim 0.314$ ma più piccolo di $\pi/8 \sim 0.392$. Di conseguenza il moto si avrà solo nel secondo caso.

Nel caso del moto lo schema delle forze è simile, ma si aggiunge la resistenza dell'aria e l'attrito qui sarà di tipo dinamico.



Se ne ricava che l'equazione da risolvere per studiare il moto è:

$$\begin{aligned} ma &= mgsin\alpha - \mu_d mgcos\alpha - \beta v, \\ \dot{v} &= a = g(sin\alpha - \mu_d cos\alpha) - \frac{\beta}{m}v. \end{aligned} \quad (8)$$

Tenete conto che qui l'attrito è dinamico, perché il blocco si muove. Posso fare alcune manipolazioni per renderla più leggibile. Per esempio il termine $sin\alpha - \mu_d cos\alpha$ è un numero non dipendente dal tempo e posso sostituirlo con una lettera, diciamo c (a lezione avevo

usato p ma ormai questa parte del documento l'avevo scritta), nei prossimi passaggi per rendermi la vita più semplice. L'equazione diventa così:

$$\dot{v} = \frac{dv}{dt} = gc - \frac{\beta}{m}v. \quad (9)$$

Considerando che alcuni termini non dipendono dal tempo e scompaiono quando sono sotto il segno di derivata, ed alcuni sono costanti moltiplicative che vengono "passate davanti" quando si deriva; posso scrivere:

$$-(\beta v - mgc) = \frac{m d(\beta v - mgc)}{\beta dt}. \quad (10)$$

In particolare ho anche moltiplicato e diviso per β uno dei due membri e per m entrambe. Avrò la conferma che ho fatto bene se ri-derivando ottengo il punto di partenza. Ora posso sostituire $\beta v - mgc$ con y ed integrare in questo modo:

$$\begin{aligned} -y &= \frac{m dy}{\beta dt}, \\ -\frac{\beta}{m}dt &= \frac{dy}{y}, \\ -\int_0^t \frac{\beta}{m}dt &= \int_{-mgc}^{\beta v - mgc} \frac{dy}{y}. \end{aligned} \quad (11)$$

Con l'avvertenza che quella scomposizione di differenziali non è esattamente rigorosa e vale solo in alcuni casi, che per fortuna sono la maggioranza dei casi che si trattano nei corsi di fisica iniziali, per cui bisogna stare attenti (lo vedrete meglio nei prossimi corsi di matematica). Infine vanno ricalcolati anche i limiti di integrazione nella sostituzione. Dopo la integrazione ottengo:

$$\begin{aligned} -\frac{\beta}{m}t &= \ln\left(\frac{y}{y_0}\right), \\ -\frac{\beta}{m}t &= \ln\left(\frac{\beta v - mgc}{-mgc}\right), \\ e^{-\frac{\beta}{m}t} &= 1 - \frac{\beta}{mgc}v, \\ v &= \frac{mgc}{\beta}(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}) \end{aligned} \quad (12)$$

Questa è l'equazione del paracadutistica che avete visto a lezione/sul libro del professore Spurio ma applicata al piano inclinato ed ha lo stesso significato. Con l'aumento del tempo (ed assumendo un piano infinito) la forza di resistenza dell'aria aumenta ed il moto cambia da un moto accelerato ad un moto uniforme con velocità mgc/β . Il tempo scala con cui questo succede è $\tau = m/\beta = 0.01kg/(10^{-4}kg/s) = 100s$. Notate che in questo modo l'esponente è puro, come deve. Questo vuol dire che dopo 100 secondi la velocità è lo $(1 - e^{-1}) \sim 0.63$ della velocità limite e dopo 200s, $(1 - e^{-2}) \sim 0.86$ etc. Lo spazio percorso si troverà con:

$$x(t) = \int_0^t v(t)dt = \int_0^t (\tau gc - \tau gce^{-t/\tau})dt \quad (13)$$

di cui lascio a voi il calcolo per esercizio.

(extra assegnato a lezione) Trovare il tempo in cui la velocità è il 95% della velocità limite è meno complicato di quello che possa sembrare se scrivo la velocità in maniera

furba, cioè: $v(t^*) = 0.95 \cdot \frac{mgc}{\beta}$. Se inserisco e faccio le sostituzioni ottengo:

$$\begin{aligned}
 0.95 \cdot \frac{mgc}{\beta} &= \frac{mgc}{\beta} (1 - e^{-\frac{\beta}{m}t^*}), \\
 0.95 &= 1 - e^{-\frac{\beta}{m}t^*}, \\
 e^{-\frac{\beta}{m}t^*} &= 1 - 0.95 = 0.05, \\
 -\frac{\beta t^*}{m} &= \ln 0.05 = -2.99, \\
 t^* &= 2.99 \frac{m}{\beta} = 299s
 \end{aligned} \tag{14}$$

Come vedete in questo modo si semplifica tutto e rimane solo l'equazione per l'esponente.

3. L3 E5

Visto che l'esercizio 3 e 4 erano il ripasso di teoria per il moto armonico di pendolo e molla li rifarò in classe la prossima lezione. Qui vi risolvo subito quanto fatto in classe per gli ultimi due esercizi. Ora sappiamo dalla teoria che in un sistema non inerziale, nel caso più generale possibile, valgono queste 3:

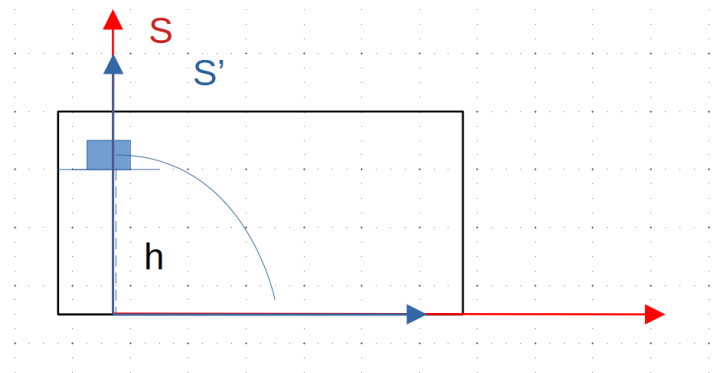
$$\begin{aligned}
 \vec{r} &= \vec{r}' + \vec{R}, \\
 \vec{v} &= \vec{V}^{0'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}', \\
 \vec{a} &= \vec{A}^{0'} + \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')
 \end{aligned} \tag{15}$$

Dove i termini non primati si riferiscono al sistema di riferimento inerziale, i termini primati al sistema di riferimento non inerziale ed i termini in maiuscolo descrivono lo spostamento del sistema di riferimento non inerziale.

Nel caso di questo (e del prossimo) problema abbiamo una situazione di trascinamento quindi useremo solo i primi termini delle (15):

$$\begin{aligned}
 \vec{r}' &= \vec{r} - \vec{R}, \\
 \vec{v}' &= \vec{v} - \vec{V}^{0'}, \\
 \vec{a}' &= \vec{a} - \vec{A}^{0'}.
 \end{aligned} \tag{16}$$

Ora definisco un sistema inerziale S ed uno S' nel treno, in questo modo: Così facendo



molte condizioni iniziali saranno nulle e mi faciliteranno i conti. Nel momento in cui il treno frena di colpo la valigia continuerà il suo moto con la sua velocità v_0 e non essendo

più a contatto con il treno non subisce la sua accelerazione. Nel sistema inerziale quindi varrà le usuali:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h \end{cases}, \quad (17)$$

$$y = -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_0^2}$$

Nel sistema non inerziale invece, seguendo le (16):

$$\begin{cases} a_x(t) = -A \\ a_y(t) = -g \end{cases}, \quad (18)$$

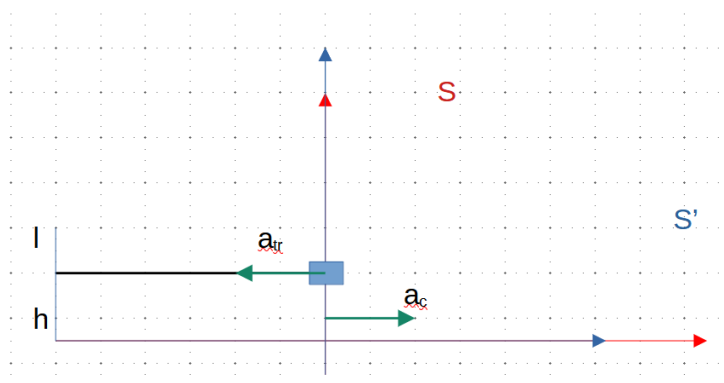
$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2}At^2 \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h \end{cases},$$

$$y = h - \frac{g}{A}x$$

Quindi le due traiettorie sono una parabola ed una linea di pendenza $-g/A$ orientata davanti e verso il basso.

4. L3 E6

Seguendo il disegno suggerito stabilisco due sistemi di riferimento (inerziale e no) in modo che lo zero orizzontale di entrambe coincida con la posizione iniziale del mattone. In questo modo mi elimino la necessità di calcolare la posizione iniziale. Schematicamente avrò: Dove S ed S' sono i due sistemi inerziale e non.



Ci viene chiesto innanzi tutto a quale accelerazione massima il blocchetto non si muove. Considerando a_{tr} l'accelerazione di trascinamento (la $A^{0'}$ della 16) e F_{tr} la pseudo-forza associata, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \mu_s mg - ma_{tr} &= 0, \\ a_{tr} &= \mu_s g, \end{aligned} \quad (19)$$

Dove però ho già usato l'equazione sulla y per trovare che $R_N = mg$.

Ora se $a_{tr} = 1.5\mu_s g$ e $\mu_d = 0.85\mu_s$ posso riscrivere le equazioni precedenti per calcolare la accelerazione effettiva:

$$ma' = \mu_d mg - m(1.5\mu_s g) = mg\mu_s(0.85 - 1.5) = -0.65\mu_s mg \quad (20)$$

da cui, con la scelta furba dei sistemi di riferimento, e per il fatto che il mattone parte da fermo:

$$\begin{aligned} v' &= -0.65g\mu_s t + v'_0, \\ x' &= -0.65g\mu_s \frac{t^2}{2} + v'_0 t + x'_0 = -0.65g\mu_s \frac{t^2}{2}, \end{aligned} \quad (21)$$

Il mattone uscirà dal bancale al tempo t_o (è una o non uno zero, a lezione si confondeva) tale per cui lo spazio percorso in $x' = -l$ quindi:

$$\begin{aligned} -l &= -0.65g\mu_s \frac{t_o^2}{2}, \\ t_o &= \sqrt{\frac{2l}{0.65g\mu_s}} \end{aligned} \quad (22)$$

Badate che correttamente questo ha le dimensioni di un tempo che che il radicando è positivo (il tempo come numero complesso non avrebbe significato fisico nel contesto del problema). Sostituendo: $v_o = -\sqrt{0.65g\mu_s 2l}$. Badate alla semplificazione dei radicandi.

Ora per concludere il problema dobbiamo calcolare la legge oraria del pianale del camion per completare le equazioni nella (16), che nel caso si traducono in:

$$\begin{cases} x(t) = X(y) + x'(t) \\ y(t) = Y(t) + y'(t) \end{cases} \quad (23)$$

Il camion si muove di moto uniformemente accelerato, quindi la sua legge oraria sarà:

$$\begin{cases} X(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_{0,c}t = 1.5\mu_s g \frac{t^2}{2} + v_{0,c}t \\ Y(t) = h \end{cases} \quad (24)$$

Questo sostituendo l'accelerazione del caso precedente. Pe $t < t_o$ il blocchetto si muove anche lui di moto accelerato sul pianale. Avremo quindi:

$$\begin{cases} x(t) = 1.5\mu_s g \frac{t^2}{2} + v_{0,c}t - 0.65\mu_s g \frac{t^2}{2} = 0.85\mu_s g \frac{t^2}{2} + v_{0,c}t \\ y(t) = h \end{cases} \quad (25)$$

Notate come la combinazione di tutti gli spostamenti fa sì che il mattone abbia uno spostamento positivo (abbiamo tenuto conto di tutti i segni correttamente nell'esercizio) visto da fuori.

Dopo $t > t_o$ il mattone cade dal pianale e non risente più del trascinamento del camion. Quindi prosegue il suo moto con la velocità che aveva all'uscita, solo sotto l'azione della f. di gravità (moto del proiettile).

$$\begin{aligned} \begin{cases} x(t) = v_x(t_o)(t - t_o) + x(t_o) \\ y(t) = \frac{1}{2}g(t - t_o)^2 + h \end{cases} \\ v_x(t_o) = v_{0,c} + 0.85\mu_s g t_o, \\ x(t_o) = v_{0,c}t_o + 0.85\mu_s g \frac{t_o^2}{2}, \end{aligned} \quad (26)$$